

江南大学本科招生考试试卷

(2020-2021 年 第二 学期)

2021-6-29

课程编号: **201912400204** 课程名称: **概率论与数理统计 (A 卷)**

注: $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 以下数据供答卷参考:

$$\Phi(1) = 0.841, \Phi(1.64) = 0.950, \Phi(1.96) = 0.975, \Phi(2) = 0.977.$$

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A, B 为两个相互独立的随机事件, 且 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.4$, 则概率 $P(A - B) =$ _____.

- (A) 0.1 (B) 0.2 (C) 0.3 (D) 0.4

2. 设随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 其边缘分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$, 则概率 $P\{X > 1, Y > 1\} =$ _____.

- (A) $1 - F(1, 1)$ (B) $1 - F_X(1) - F_Y(1)$
(C) $1 - F_X(1) - F_Y(1) + F(1, 1)$ (D) $F_X(1) + F_Y(1) - 1 + F(1, 1)$

3. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自标准正态总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, 则 $\frac{X_1^2 + X_2^2}{X_3^2 + X_4^2}$ 服从的分布为 _____.

- (A) $\chi^2(2)$ (B) $t(2)$ (C) $F(1, 1)$ (D) $F(2, 2)$

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, μ 未知, S^2 为样本方差, 则 σ^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为 _____.

- (A) $\left(\frac{nS^2}{\chi_{\alpha}^2(n)}, \frac{nS^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n)} \right)$ (B) $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n)} \right)$

- (C) $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right)$ (D) $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)} \right)$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自正态总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本, 若样本均值 $\bar{x} = 20.9$, 在显著性水平 α 下检验假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 20; H_1: \mu \neq \mu_0$, 则下列选项中正确的是 _____.

- (A) 当 $\alpha = 0.05$ 时, 接受 H_0 ; 当 $\alpha = 0.1$ 时, 接受 H_0
(B) 当 $\alpha = 0.05$ 时, 接受 H_0 ; 当 $\alpha = 0.1$ 时, 拒绝 H_0
(C) 当 $\alpha = 0.05$ 时, 拒绝 H_0 ; 当 $\alpha = 0.1$ 时, 接受 H_0
(D) 当 $\alpha = 0.05$ 时, 拒绝 H_0 ; 当 $\alpha = 0.1$ 时, 拒绝 H_0

二、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设某人投篮的命中率为 $\frac{1}{3}$, 则此人投篮 3 次恰能投中 1 次的概率为 _____.

2. 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则两数的平方和小于 1 的概率为 _____.

3. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(1, \sigma^2)$, 则关于 t 的方程 $t^2 + 2t + X = 0$ 有实根的概率为 _____.

4. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则概率 $P\{Y < X\} =$ _____.

5. 设随机变量 X 服从均匀分布 $U(0, 2)$, 随机变量 Y 服从二项分布 $b(2, 0.5)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $E(XY) =$ _____.

6. 袋中有 5 张卡片, 分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 从中有放回地抽取 3 次, 每次抽取 1 张卡片, 若随机变量 X 表示所抽取的卡片的号码之和, 则 $E(X) =$ _____.

更多考试真题 请扫码获取



江小南球知道

7. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 存在, 方差为 1, 则利用契比雪夫不等式估计概率 $P\{|X - E(X)| \geq 3\} \leq$ _____.

8. 设船舶在某海区航行, 已知每遭受一次波浪的冲击, 纵摇角度大于 6° 的概率为 0.1, 若船舶遭受了 10000 次波浪冲击, 利用中心极限定理可求得纵摇角度大于 6° 的次数在 940 次到 1060 次之间的概率为_____.

9. 设总体 X 服从参数为 2 的泊松分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的简单随机样本, S^2 为样本方差, 则 $E(S^2) =$ _____.

10. 设随机变量 X 与 Y 均服从 0-1 分布 $b(1, \frac{3}{4})$, 且 $\rho_{XY} = \frac{1}{3}$, 则概率 $P\{X + Y \leq 1\} =$ _____.

三、计算题 (每小题 10 分, 共 40 分)

1. 设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} Ae^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(1) 求常数 A ;

(2) 求概率 $P\{X > 3 | X > 1\}$;

(3) 求随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

2. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(1) 求 (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x)$;

(2) 当 $0 < x < 1$ 时, 求在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;

(3) 求随机变量 $Z = Y - X$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

3. 设袋中有 3 个白球、2 个红球, 第一次从袋中任取一球不放回, 第二次又从袋中任取一球, 设“第一次从袋中取得白球数”为随机变量 X , “第二次从袋中取得白球数”为随机变量 Y .

(1) 求 $E(X), D(X)$;

(2) 求 $E(XY)$;

(3) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} , 判断 X 与 Y 是否不相关? 是否独立?

4. 设总体 X 服从 $[1, \theta]$ 的均匀分布, X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta - 1}, & 1 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

其中 $\theta > 1$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本, 其样本值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$.

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$;

(2) 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$;

(3) 判断 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是否为 θ 的无偏估计.

四、应用题 (9 分)

为了防止意外, 在矿井内同时设有两种警报系统 A 与 B, 每种系统单独使用时, 系统 A 有效的概率为 0.9, 系统 B 有效的概率为 0.95, 在系统 A 失灵的条件下, 系统 B 有效的概率为 0.85.

(1) 求发生意外时, 这两种报警系统至少有一个有效的概率;

(2) 求在系统 B 失灵的条件下, 系统 A 有效的概率.

五、证明题 (6 分)

在 n 重伯努利试验中, 每次试验事件 A 出现的概率为 p , 证明: 事件 A 出现奇数次的概率为 $\frac{1}{2}[1 - (1 - 2p)^n]$; 事件 A 出现偶数次的概率为 $\frac{1}{2}[1 + (1 - 2p)^n]$.